

ARKIVE

Banco de Dados Relacional

Plataforma de saúde e bem-estar animal
prontuário eletrônico, controle preventivo e alertas inteligentes para tutores, veterinários e clínicas parceiras.

Mastering Relational and Non-Relational Database

Professor: Marcel Thomé Filho (PF1547)

Turma: 2TDSPO · FIAP — Unidade Paulista · 2026

Equipe

RM	Nome
RM561408	Gustavo Crevelari Monteiro Porto
RM561996	Lucca de Araujo Gomes
RM561671	Rafaela Ferreira Santos
RM566224	Victor Sabelli Rocha Batista

Sobre o Projeto

ARKIVE é um serviço de gerenciamento que oferece a simplificação dos procedimentos burocráticos clínico-veterinários, permitindo o acesso de veterinários, tutores e profissionais cuidadores responsáveis pelos pacientes animais.

O sistema tem como base o registro do histórico dos pacientes, trazendo as informações inseridas para o app no pré-preenchimento de formulários, facilitando o trabalho veterinário.

O ARKIVE contempla a cobertura de animais domésticos (pets comuns e exóticos), animais de fazenda e animais de zoológico, reunindo em uma única plataforma o cuidado com toda a diversidade da fauna sob tutela humana.

Estrutura do Repositório

```
ARKIVE/
├── Docs/
│   ├── ARKIVE_Documentacao_BD.pdf (Documentação técnica completa)
│   ├── ARKIVE_Logical.pdf (Modelo Lógico – DER / Barker)
│   └── ARKIVE_Relational.pdf (Modelo Físico – MER Relacional)
├── Models/
│   ├── ARKIVE_models/ (Arquivos de referência do DMD)
│   └── ARKIVE_models.dmd (Construtor Oracle Data Modeler)
├── Scripts/
│   ├── ARKIVE_boot-setup_DDL_v3.sql (Scripts DDL – criação do schema)
│   ├── ARKIVE_seed_DML_v3.sql (Scripts DML – procedures e carga)
│   └── ARKIVE_tests_DQL_v1.sql (Scripts DQL – relatórios e testes)
└── README.md
```

Visão Geral do Banco de Dados

Tecnologia

SGBD	Oracle Database 12c
Modelagem	Oracle Data Modeler 23.1
Notação	Barker (Modelo Lógico / DER)
Normalização	3ª Forma Normal (3FN)

Sumário do Schema

Objeto	Qtd.
Tabelas	23
Índices implícitos (PK + UNIQUE)	33
Índices explícitos não-únicos (IX_ARKIVE_*)	41
Índices únicos explícitos	1
Procedures de carga (PR_ARKIVE_INS_*)	22
Procedure auxiliar de log	1
Blocos anônimos de exibição	2
Bloco LAG / LEAD	1
Blocos com cursor explícito	4

Modelagem

Os modelos **Lógico** e **Físico** do projeto foram construídos no Oracle Data Modeler 23.1 e encontram-se como arquivos PDF na pasta **Docs/** deste repositório:

Arquivo	Descrição
ARKIVE_Logical.pdf	Modelo Lógico (DER) — notação Barker, estrutura de entidades e relacionamentos
ARKIVE_Relational.pdf	Modelo Físico (MER) — mapeamento relacional completo, tabelas e chaves

Agrupamentos Funcionais

Domínios Cadastrais

- TB_ARKIVE_ESPECIE
- TB_ARKIVE_RACA
- TB_ARKIVE_CATEGORIA_DOENCA
- TB_ARKIVE_DOENCA
- TB_ARKIVE_PREDISPOSICAO

Pessoas e Instituições

- TB_ARKIVE_RESPONSAVEL
- TB_ARKIVE_CLINICA
- TB_ARKIVE_VETERINARIO
- TB_ARKIVE_USUARIO

Animais e Vínculos

- TB_ARKIVE_ANIMAL
- TB_ARKIVE_RESPONSAVEL_ANIMAL
- TB_ARKIVE_RESPONSAVEL_CLINICA

Atendimento Clínico

- TB_ARKIVE_CONSULTA
- TB_ARKIVE_DIAGNOSTICO
- TB_ARKIVE_PRESCRICAO
- TB_ARKIVE_AVALIACAO_BEM_ESTAR
- TB_ARKIVE_ADESAO_PRESCRICAO

Cuidados Preventivos

- TB_ARKIVE_PROTOCOLO_PREVENTIVO
- TB_ARKIVE_EVENTO_PREVENTIVO

Comunicação e Engajamento

- TB_ARKIVE_ALERTA
- TB_ARKIVE_FEEDBACK_NPS
- TB_ARKIVE_EVENTO_JORNADA

Auditoria

- TB_ARKIVE_LOG_ERRO

Como Executar

Pré-requisitos

- Oracle Database 12c (ou superior)
- Oracle SQL Developer ou SQL*Plus
- Usuário com permissões de DDL no schema de destino

Ordem de Execução

Execute os scripts **nesta ordem**, garantindo a correta criação da estrutura antes da carga:

Etapa	Script	Descrição
1	ARKIVE_boot-setup_DDL_v3.sql	Cria toda a estrutura relacional (DROP + CREATE de tabelas e índices)
2	ARKIVE_seed_DML_v3.sql	Cria procedures de carga e insere os dados de teste
3	ARKIVE_tests_DQL_v1.sql	Executa relatórios e blocos de consulta

IMPORTANTE: O script DDL remove automaticamente todos os objetos TB_ARKIVE_* utilizando CASCADE CONSTRAINTS PURGE antes da recriação da estrutura. Não execute em ambientes produtivos.

Configurações de Sessão

Os scripts DML e DQL configuram automaticamente:

```
SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED;  
SET VERIFY OFF;  
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS';
```

Convenções de Nomenclatura

Prefixo	Tipo de Objeto
TB_ARKIVE_*	Tabelas
PK_ARKIVE_*	Constraints Primary Key
FK_*	Constraints Foreign Key
UQ_ARKIVE_*	Constraints Unique
CK_ARKIVE_*	Constraints Check
IX_ARKIVE_*	Índices explícitos não-únicos
UX_ARKIVE_*	Índice único explícito
PR_ARKIVE_*	Procedures PL/SQL
ID_*	Chaves primárias (NUMBER IDENTITY)
ST_*	Flags de status — CHAR(1) valores 'S'/'N'
TP_*	Tipo/categoria com domínio restrito por CHECK
DT_*	Data/hora (DATE)
DS_*	Descrição textual (VARCHAR2 ou CLOB)
NM_*	Nome de entidade (VARCHAR2)

Detalhamento dos Scripts

ARKIVE_boot-setup_DDL_v3.sql

Seção	Conteúdo
# 0	Bloco PL/SQL de limpeza — DROP de tabelas, views, procedures, funções e sequences com ARKIVE no nome
# 1	23 CREATE TABLE com constraints (PK, FK, UQ, CHECK) e COMMENT ON TABLE / COLUMN
# 2	42 CREATE INDEX explícitos (41 não-únicos + 1 único com NVL)

ARKIVE_seed_DML_v3.sql

Seção	Conteúdo
# 0	Configuração de ambiente (SET, ALTER SESSION)
# 1	PR_ARKIVE_REG_ERRO — procedure auxiliar com AUTONOMOUS_TRANSACTION para log de erros
# 2	22 procedures PR_ARKIVE_INS_* — uma por tabela, com parâmetros e tratamento de exceções
# 3	22 blocos anônimos de chamada — inserção de 10 registros por tabela via procedures

ARKIVE_tests_DQL_v1.sql

Seção	Bloco	Conteúdo
# 1	1.1	3 consultas com JOIN + GROUP BY + ORDER BY (atendimentos por clínica, animais por espécie/porte, responsáveis com seus pets)
# 1	1.2	2 consultas com JOIN + GROUP BY + ORDER BY (NPS por veterinário, aderência a protocolos preventivos)
# 2	2	Bloco LAG/LEAD sobre TB_ARKIVE_AVALIACAO_BEM_ESTAR — exibe peso anterior, atual e próximo; 'Vazio' quando não existe
# 3	3.1	Cursor explícito: relatório NPS + sumarização geral + sumarização agrupada por categoria (Promotor/Neutro/Detrator)
# 3	3.2	Cursor explícito: consultas por status com CASE para tradução de códigos e alerta de peso elevado
# 3	3.3	Cursor explícito: prescrições por via de administração com classificação de situação (Em andamento / Concluído / Contínuo)
# 3	3.4	Cursor explícito: alertas com cálculo de tempo de resposta em horas e resumo por status

Futuras Melhorias

No segundo semestre, a entrega será integrada com um **Agente de Inteligência Artificial** voltado à pré-avaliação de sintomas com base nas informações clínicas do banco de dados. O agente atuará como um **assistente pessoal ao veterinário**, otimizando processos digitais — incluindo o preenchimento automatizado de formulários — e disponibilizando um pré-diagnóstico que deverá ser avaliado, corrigido e aprovado pelo profissional antes de ser registrado.

O plano inclui também que o assistente de IA reconheça o **tipo de usuário em contato**: quando o interlocutor for o tutor, o agente adaptará sua linguagem e abordagem para facilitar a compreensão do quadro clínico do animal — tornando o ARKIVE uma ponte de comunicação entre a equipe veterinária e os responsáveis pelos pacientes.

Conclusão

Compatibilidade com o Data Lakehouse

O desenho arquitetural do ARKIVE foi concebido com visão de futuro para a integração a um **Data Lakehouse**. O schema relacional Oracle — devidamente normalizado em 3FN, com separação clara entre domínios cadastrais, transacionais e de auditoria — constitui a **camada de dados operacionais** (serving layer) que alimentará o lakehouse.

As tabelas de log de erros, eventos de jornada e feedbacks NPS já representam dados semi-estruturados prontos para ingestão em uma camada analítica não-relacional. A introdução futura do agente de IA — com seu volume de interações, pré-diagnósticos e padrões de sintomas — reforça a necessidade e a compatibilidade natural do projeto com uma arquitetura híbrida relacional/não-relacional (lakehouse), permitindo consultas analíticas sobre o histórico clínico em escala.

Projeto acadêmico desenvolvido para fins educacionais. Todos os dados são fictícios.

Desenvolvido com o apoio do assistente de IA chamado de Claude

Gerado em maio de 2026 · FIAP 2TDSPO